概率论与数理统计 · 阶段测验（一）

考查范围：随机事件与概率 · 随机变量及其分布 · 二维随机变量及其分布 · 数字特征（至协方差）

考试时间：120 分钟　　满分：100 分　　闭卷　　随机变量维数不超过二维

姓名：_____　　学号：_____　　班级：_____

题　号	一	二	三	四	总分
满　分	20	20	44	16	100
得　分					

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1．设 A, B 为两个事件，且 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.7$，则 $P(A\bar{B})=$ _____，$P(B\mid A)=$ _____．

2．设随机变量 $X\sim N(1,4)$，则 $P(X<3)=$ _____，$E(X^2)=$ _____．

3．设随机变量 $X\sim B(10,0.3)$，则 $E(2X+3)=$ _____，$\mathrm{Var}(2X+3)=$ _____．

4．设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 1\}$ 上服从均匀分布，则 X 的边缘密度 $f_X(x)=$ _____，$P(X+Y\le 1)=$ _____．

5．设随机变量 X 与 Y 的方差分别为 $\mathrm{Var}(X)=9$，$\mathrm{Var}(Y)=4$，且相关系数 $\rho_{XY}=0.5$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$ _____，$\mathrm{Var}(X-Y)=$ _____．

考试说明

1. 本卷试题共 3 页（第 1—3 页），满分 100 分；参考答案自第 4 页起，请在完成作答后再对照使用。
2. 填空题、选择题只写结果；计算题、证明题须写出必要的文字说明、公式依据与推演步骤，只有答案的酌情给分。
3. 计算中除不尽的概率值保留四位小数；相关系数用最简分数或三位小数表示均可。
4. 判断独立性、相关性时须给出依据（如 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$、$\mathrm{Cov}(X,Y)\neq 0$），并先写出结论。
5. 卷末附"拓展练习"一题（选做，含解答），本卷随机变量维数不超过二维。
6. 建议时间分配：填空、选择约 30 分钟，计算题约 55 分钟，证明题约 25 分钟，余下 10 分钟检查。

可能用到的数值：$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(1.5)=0.9332$，$\Phi(2)=0.9772$．

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1．设事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$（　　）

A．0.8　　B．0.7　　C．0.9　　D．1.1

2．设随机变量 $X\sim N(0,1)$，令 $Y=2X+1$，则下列结论正确的是（　　）

A．$Y\sim N(0,1)$　　B．$Y\sim N(1,2)$　　C．$Y\sim N(1,4)$　　D．Y 不服从正态分布

3．设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

则下列结论正确的是（　　）

A．$P(X+Y=1)=0.4$　　B．$P(X+Y=1)=0.5$

C．$E(XY)=0.42$　　D．X 与 Y 相互独立

4．设随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布，方差存在且大于零，则下列结论中**不一定**成立的是（　　）

A．$\mathrm{Cov}(X+Y,\,X-Y)=0$　　B．$X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关

C．$X+Y$ 与 $X-Y$ 相互独立　　D．$\mathrm{Var}(X+Y)=2\mathrm{Var}(X)$

5．设随机变量 X 服从参数为 λ $(\lambda>0)$ 的指数分布，则对任意 $s>0$, $t>0$，下列等式成立的是（　　）

A．$P(X>s+t)=P(X>t)$

B．$P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t)$　　C．$\mathrm{Var}(X)=\dfrac{1}{\lambda}$

D．若 X,Y 相互独立且都服从 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，则 $X+Y\sim\mathrm{Exp}(2\lambda)$

三、计算题（共 44 分）

1．（8 分）某厂有三条生产线生产同一种零件，甲、乙、丙三条生产线的产量分别占该厂总产量的 25%、35%、40%，其产品的次品率分别为 5%、4%、2%．现从该厂全部产品中任取一件．

（1）求取到次品的概率；

（2）若已知取到的产品是次品，求它来自乙生产线的概率（保留三位小数）．

2．（8 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}x^{2}, & 0<x<2,\\[4pt] 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求：

（1）X 的分布函数 $F(x)$；

（2）$P(0.5<X<1.5)$；

（3）$E(X)$ 与 $\mathrm{Var}(X)$．

3．（12 分）设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}c, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求：

（1）常数 c；

（2）X 与 Y 的边缘密度 $f_X(x)$、$f_Y(y)$；

（3）判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由；

（4）$\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与相关系数 ρ_{XY}（结果用最简分数表示）．

4．（8 分）设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	1	2	3
0	0.1	0.2	0.1
1	0.2	0.2	0.2

求：

（1）Y 的边缘分布律；

（2）$P(X=0\mid Y=2)$；

（3）判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由；

（4）$\mathrm{Cov}(X,Y)$，并说明 X 与 Y 是否"不相关但也不独立"．

5．（8 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，令 $Z=X+Y$．

（1）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；

（2）求 $P(Z\le 1)$ 与 $P(Z\le 1.5)$．

四、证明题（共 16 分）

1．（8 分）设随机变量 $X\sim B(n,p)$ $(0<p<1)$．对 $i=1,2,\cdots,n$，令

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次试验中事件 } A \text{ 发生},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验中事件 } A \text{ 不发生},\end{cases}$$

并记 $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$．证明：$E(X)=np$，$\mathrm{Var}(X)=np(1-p)$．

2．（8 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $\mathrm{Var}(X)>0$，$\mathrm{Var}(Y)>0$．

（1）证明：$\mathrm{Cov}(X+Y,\,X-Y)=\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)$；

（2）设 X 与 Y 都服从正态分布，证明 $X+Y$ 与 $X-Y$ 相互独立．

参考答案与评分要点

（请在完成作答后对照使用；计算题、证明题按关键步骤给分，与参考答案不同的正确解法同样给分）

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1．0.3；0.4．　由 $P(AB)=0.5+0.4-0.7=0.2$，得 $P(A\bar{B})=0.5-0.2=0.3$，$P(B\mid A)=0.2/0.5=0.4$．

2．0.8413；5．　$P(X<3)=P\left(\dfrac{X-1}{2}<1\right)=\Phi(1)=0.8413$；$E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+[E(X)]^2=4+1=5$．

3．9；8.4．　$E(X)=3$，$\mathrm{Var}(X)=2.1$，故 $E(2X+3)=2\times3+3=9$，$\mathrm{Var}(2X+3)=2^2\times2.1=8.4$．

4．$f_X(x)=2x\ (0<x<1)$，其它为 0；$\dfrac{1}{2}$．　D 的面积为 $\frac{1}{2}$，故联合密度为 2，$f_X(x)=\displaystyle\int_0^x 2\,\mathrm{d}y=2x$；$P(X+Y\le1)=2\times\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$．

5．3；7．　$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}=0.5\times3\times2=3$；$\mathrm{Var}(X-Y)=9+4-2\times3=7$．

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1．**A**．　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)=0.6+0.5-0.3=0.8$．

2．**C**．　正态变量的线性变换仍服从正态分布：$E(Y)=2\times0+1=1$，$\mathrm{Var}(Y)=2^2\times1=4$．

3．**B**．　$P(X+Y=1)=P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=0)=0.2+0.3=0.5$；$E(X)=0.7$，$E(Y)=0.6$，$E(XY)=0.4$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=-0.02\neq0$；又 $P(X=0)P(Y=0)=0.12\neq0.1$，故不独立．

4．**C**．　同分布时 $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)=0$，故 A、B、D 恒成立；但不相关推不出独立，除非 (X,Y) 服从二维正态分布．

5．**B**．　由无记忆性，$P(X>s+t\mid X>s)=\dfrac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}}=e^{-\lambda t}=P(X>t)$；A 缺"已知 $X>s$"这一条件；C 应为 $\mathrm{Var}(X)=1/\lambda^2$；D 中两个独立指数变量之和服从 Gamma 分布，不是指数分布．

三、计算题（共 44 分）

1．**（8 分）** 设 A_1,A_2,A_3 分别表示取到甲、乙、丙生产线的产品，B 表示取到次品，则 $P(A_1)=0.25$，$P(A_2)=0.35$，$P(A_3)=0.40$，$P(B\mid A_1)=0.05$，$P(B\mid A_2)=0.04$，$P(B\mid A_3)=0.02$．

（1）由全概率公式　**（4 分）**

$$P(B)=0.25\times0.05+0.35\times0.04+0.40\times0.02=0.0125+0.014+0.008=0.0345$$

（2）由贝叶斯公式　**（4 分）**

$$P(A_2\mid B)=\frac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\frac{0.014}{0.0345}=\frac{28}{69}\approx0.406$$

附：本卷考点与题号对照（供复习自查）

知识板块	涉及题号
随机事件与概率（条件概率、全概率与贝叶斯公式、独立性）	一1；二1；三1
一维随机变量（分布函数、常见分布、数字特征）	一2、3；二2、5；三2
二维随机变量与函数分布（联合、边缘、条件、独立性、卷积）	一4；二3；三3、4、5
数字特征（期望、方差、协方差、相关系数）	一5；二4；三3(4)、4(4)；四2；拓展练习
证明与推理（示性变量、协方差的双线性）	四1、2
大数定律与中心极限定理	本卷未涉及（后续内容）

2．（8 分） （1）（4 分）当 $x<0$ 时 $F(x)=0$；当 $0\le x<2$ 时 $F(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{3}{8}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{8}$；当 $x\ge 2$ 时 $F(x)=1$．即

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^3}{8}, & 0\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

（2）$P(0.5<X<1.5)=F(1.5)-F(0.5)=\dfrac{1.5^3-0.5^3}{8}=\dfrac{13}{32}\approx 0.4063$．　（2 分）

（3）$E(X)=\displaystyle\int_0^2 x\cdot\frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$，$E(X^2)=\displaystyle\int_0^2 x^2\cdot\frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{12}{5}$，故 $\mathrm{Var}(X)=\dfrac{12}{5}-\dfrac{9}{4}=\dfrac{3}{20}=0.15$．　（2 分）

3．（12 分） （1）由 $\displaystyle\iint_D c\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=c\cdot\frac{1}{2}=1$，得 $c=2$．　（2 分）

（2）$f_X(x)=\displaystyle\int_0^x 2\,\mathrm{d}y=2x\ (0<x<1)$，其它为 0；$f_Y(y)=\displaystyle\int_y^1 2\,\mathrm{d}x=2(1-y)\ (0<y<1)$，其它为 0．　（4 分）

（3）在 $0<y<x<1$ 上 $f_X(x)f_Y(y)=4x(1-y)\neq 2=f(x,y)$，故 X 与 Y 不相互独立．　（2 分）

（4）$E(X)=\displaystyle\int_0^1 x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，$E(Y)=\displaystyle\int_0^1 y\cdot 2(1-y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}$，

$$E(XY)=\iint_D 2xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^x y\,\mathrm{d}y=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{36}.$$

又 $E(X^2)=\displaystyle\int_0^1 2x^3\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$；$E(Y^2)=\displaystyle\int_0^1 2y^2(1-y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{6}$，$\mathrm{Var}(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{9}=\frac{1}{18}$，故 $\rho_{XY}=\dfrac{1/36}{1/18}=\dfrac{1}{2}$．　（4 分）

4．（8 分） （1）Y 的边缘分布律：$P(Y=1)=0.1+0.2=0.3$，$P(Y=2)=0.2+0.2=0.4$，$P(Y=3)=0.1+0.2=0.3$．即

Y	1	2	3
P	0.3	0.4	0.3

（3 分）

（2）$P(X=0\mid Y=2)=\dfrac{P(X=0,Y=2)}{P(Y=2)}=\dfrac{0.2}{0.4}=0.5$．　（1 分）

（3）$P(X=0,Y=1)=0.1$，而 $P(X=0)=0.4$，$P(Y=1)=0.3$，$P(X=0)P(Y=1)=0.12\neq 0.1$，故 X 与 Y 不相互独立．　（2 分）

（4）$E(X)=0\times 0.4+1\times 0.6=0.6$；$E(Y)=1\times 0.3+2\times 0.4+3\times 0.3=2$；且 $E(XY)=1\times(1\times 0.2+2\times 0.2+3\times 0.2)=1.2$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=1.2-0.6\times 2=0.$$

可见 X 与 Y 不相关，但由（3）已知二者不独立，即"不相关但也不独立"．　（2 分）

5．（8 分） （1）由卷积公式 $f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$，被积函数非零当且仅当 $0<x<1$ 且 $0<z-x<1$，即 $\max(0,z-1)<x<\min(1,z)$．于是

当 $0<z<1$ 时，$0<x<z$，$f_Z(z)=\displaystyle\int_0^z \mathrm{d}x=z$；当 $1\le z<2$ 时，$z-1<x<1$，$f_Z(z)=\displaystyle\int_{z-1}^1 \mathrm{d}x=2-z$．即

$$f_Z(z)=\begin{cases} z, & 0<z<1,\\ 2-z, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

（5 分）

（2）$P(Z\le 1)=\displaystyle\int_0^1 z\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2}$；$P(Z\le 1.5)=\frac{1}{2}+\displaystyle\int_1^{1.5}(2-z)\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{7}{8}$．　（3 分）

常见错误提醒

1．求边缘密度时，$f_X(x)$ 的积分限由"联合密度非零区域"与"固定 x"共同确定，不能一律写 $\pm\infty$；结果必须注明 x 的取值范围（见填空题 4、计算题 3）．

2．判断独立须 $f(x,y)\equiv f_X(x)f_Y(y)$ 对几乎所有的 (x,y) 成立，零区域也要一致；仅在三角形区域上"形式相等"不能说明独立（见计算题 3）．

3．不相关 $\neq$ 独立：$\mathrm{Cov}(X,Y)=0$ 只说明没有线性关系，仍可能不独立（计算题 4 即是例子）；只有二维正态情形下二者才等价（证明题 2）．

4．数字特征公式注意区分"先平方再取期望"与"先取期望再平方"：$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$．

5．卷积法求 $Z=X+Y$ 的密度时，被积函数非零需同时满足两个变量的取值范围，须按 z 分段讨论；本题结论"两个均匀分布之和为三角分布"可作为结论记忆（见计算题 5）．

6．全概率公式中 $P(B)=\sum_i P(A_i)P(B\mid A_i)$，贝叶斯公式的分子是 $P(A_i)P(B\mid A_i)$，漏乘先验概率 $P(A_i)$ 是常见失分点（见计算题 1）．

四、证明题（共 16 分）

1．（8 分） 每次试验中事件 A 发生的概率为 p，故 X_i 服从参数为 p 的 0-1 分布：$P(X_i=1)=p$，$P(X_i=0)=1-p$．于是

$$E(X_i)=1\cdot p+0\cdot(1-p)=p,\qquad \operatorname{Var}(X_i)=p-p^2=p(1-p).$$

由于 $X=X_1+\cdots+X_n$，由期望的可加性（不要求独立）得

$$E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np.$$

又因各次试验相互独立，故 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立，方差可加，得

$$\operatorname{Var}(X)=\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Var}(X_i)=np(1-p).$$

（评分：$E(X)$、$\operatorname{Var}(X)$ 各 4 分）

2．（8 分） （1）（5 分）由协方差的双线性性质，有

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X+Y,\,X-Y)&=\operatorname{Cov}(X,X)-\operatorname{Cov}(X,Y)+\operatorname{Cov}(Y,X)-\operatorname{Cov}(Y,Y)\\&=\operatorname{Var}(X)-\operatorname{Cov}(X,Y)+\operatorname{Cov}(X,Y)-\operatorname{Var}(Y)=\operatorname{Var}(X)-\operatorname{Var}(Y).\end{aligned}$$

（2）（3 分）由于 (X,Y) 服从二维正态分布，而 $(X+Y,\,X-Y)$ 是 (X,Y) 的线性变换，故 $(X+Y,\,X-Y)$ 仍服从二维正态分布．

若 X,Y 同分布且相互独立，则 $\operatorname{Var}(X)=\operatorname{Var}(Y)$，由（1）得 $\operatorname{Cov}(X+Y,\,X-Y)=0$，即 $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关．对二维正态随机变量，不相关与相互独立等价，故 $X+Y$ 与 $X-Y$ 相互独立．

拓展练习（10 分，选做，含解答）

题． 设随机变量 X 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，在给定 $X=x$ $(0<x<1)$ 的条件下，Y 在区间 $(0,x)$ 上服从均匀分布，即条件密度为

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x,\\[2mm] 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求：（1）(X,Y) 的联合概率密度 $f(x,y)$ 与 Y 的边缘密度 $f_Y(y)$；（2）$E(Y)$ 与 $\operatorname{Cov}(X,Y)$．

解答 （1）由 $f(x,y)=f_X(x)f_{Y\mid X}(y\mid x)$，其中 $f_X(x)=1$ $(0<x<1)$，故

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\[2mm] 0, & \text{其它;}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\int_y^1\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=-\ln y\ (0<y<1).$$

（2）由 $E(Y\mid X=x)=\dfrac{x}{2}$，得 $E(Y)=E\left(\dfrac{X}{2}\right)=\dfrac{1}{4}$；又 $E(XY)=E\left[X\cdot E(Y\mid X)\right]=E\left(\dfrac{X^2}{2}\right)=\dfrac{1}{6}$，故

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{24}.$$